Amit Amit

Data Scientist | Computer Vision und angewandte KI

Gotha, Deutschland | linkedin.com/in/amit-tech
amit-tech-datascience.github.io/Amit-Portfolio/de/
github.com/amit-tech-datascience | github.com/ak06645

Kurzprofil

Data Scientist bei Sedeco Imaging mit Schwerpunkt auf kamerabasierter Erkennung und robotergestützter Sortierung. M.Sc. Data Science mit Forschungserfahrung in Computer Vision, wissenschaftlichem maschinellem Lernen und biomedizinischen Daten sowie früherer Erfahrung mit Linux, Python/Bash und SQL.

Fachkenntnisse

Maschinelles Lernen: PyTorch, TensorFlow/Keras, scikit-learn, OpenCV, Deep Learning, Anomalieerkennung, Segmentierung, physikinformierte neuronale Netze (PINNs).
Daten und Software: Python, SQL, NumPy, Pandas, Git, Docker, Linux, Django, TypeScript/Next.js.
Computer Vision und Edge: OpenMV, Raspberry Pi, Luckfox, Hikrobot-Kameraintegration.

Berufserfahrung

Data Scientist | Sedeco Imaging

Gotha, Deutschland | Oktober 2025 - heute

- Technische Leitung der Konzeption von Abläufen zur Flaschen- und Dosenerkennung sowie zur robotergestützten Trennung mit einem FR5-Roboterarm.
- Entwicklung kamerabasierter Bildverarbeitung und Bereitstellung auf kompakten Plattformen wie Luckfox, OpenMV und Raspberry Pi sowie mit Hikrobot-Systemen.

Studentische Hilfskraft | PLRI, TU Braunschweig

Braunschweig, Deutschland | November 2022 - September 2025

- Analyse von Multi-Omics-Daten mit netzwerkbasierten Methoden für NetfLID; Mitwirkung an der Modellierung von Gen-Gen-Interaktionen für den Epistasis Disease Atlas.
- Entwicklung von Support-Vector-Machine-Modellen (SVM) und Visualisierungen für biomedizinische Forschung; Betreuung der Linux-Infrastruktur und Mitarbeit an einem High-Performance-Computing-Cluster (HPC).

Studentische Hilfskraft | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)

Braunschweig, Deutschland | November 2024 - Juni 2025

- Entwicklung von Convolutional-Neural-Network-Modellen (CNN) für strukturellen Verschleiß anhand von Inspektionsbildern und Umweltdaten zur Lebenszyklusbewertung von Flugzeugkomponenten.
- Untersuchung von Datenherkunft und Blockchain-Ansätzen für die Lebenszyklusbewertung; Mitautor eines beim DLR verzeichneten Konferenzbeitrags.

Studentische Hilfskraft | iBMB, TU Braunschweig

Braunschweig, Deutschland | März 2023 - November 2024

- Aufbereitung von Versuchsdaten und Entwicklung von Vorhersagemodellen, darunter Random Forests, für die Material- und Brandschutzforschung.
- Entwicklung einer Django-Anwendung zur internen Verwaltung von Versuchsdaten und für den Zugriff durch Forschende.

Senior Systems Engineer | Infosys

Bengaluru, Indien | März 2019 - November 2021

- Betreuung von Linux- und VMware-Infrastruktur; SQL für Analysen und Berichte sowie Python-/Bash-Skripte für wiederkehrende Betriebsaufgaben.

Ausgewählte Projekte

Industrielle Sichtprüfung | Eigenes Forschungsprojekt

2026 | Python, PyTorch, CUDA | Fallstudie und dokumentierte Beispiele

- Entwicklung einer reproduzierbaren Kommandozeilenanwendung (CLI) für Datenaufbereitung, Kalibrierung mit Normaldaten, Vorhersage, Evaluation und Laufzeitmessung; Umsetzung einer NumPy-Baseline und einer GPU-PatchCore-Variante.
- Vergleich der Vorverarbeitung auf einem PCB2-Entwicklungssplit: 512-Pixel-Bildausschnitte erkannten 43/50 Defekte bei 1/50 Fehlalarmen; mit 256-Pixel-Gesamtbildern waren es 36/50 bzw. 3/50.
- Prüfung der Übertragbarkeit auf einen zweiten Komponentendatensatz und Dokumentation schwacher Ergebnisse. Die Werte stammen aus Entwicklungsexperimenten; eine unabhängige Validierung steht noch aus.

Physikinformierte neuronale Netze | Masterarbeit

2025 | TensorFlow, Hydra, wissenschaftliches Rechnen | Repository

- Untersuchung des PINN-Trainings für Helmholtz- und Allen-Cahn-Gleichungen mit bestehenden Frameworks, darunter TensorDiffEq und pinns-tf2.
- Umsetzung von Experimenten zu Kollokation, adaptiver Gewichtung und Optimierung; Speicherung von Lösungs-, Residuen- und Fehlerdarstellungen.

Erdrutschsegmentierung | Studienprojekt im Team

2023 | UNet, Swin-basiertes UNet, SegFormer | Teambericht (Englisch)

- Zusammenarbeit mit Reiko Lettmoden zur multispektralen Segmentierung; Vergleich von Architekturen, Eingangsbändern, Datenaugmentation und Verlustfunktionen für ungleiche Klassenverteilungen.
- Im Teambericht: F1-Wert 0,756 für UNet mit Augmentation und Lovasz-Loss gegenüber 0,721 für die Baseline. Auswertung auf einem lokalen Split einer Trainingsteilmenge, nicht auf dem offiziellen Testdatensatz.

Weitere KI- und Forschungsprojekte

2022 - 2025 | Projektarchiv

- Sprachsignalverbesserung mit CPC-Repräsentationen und HiFi-GAN in PyTorch; Auswertung mit NISQA, PESQ und DNSMOS im Vergleich zu einer EffCRN-Baseline.
- KI-Chat-Anwendung mit Next.js/TypeScript, Express, MongoDB und OpenRouter. Frühere Arbeiten: äquivariante Leckageortung und Prognosen im Wasserbereich.

Studium

M.Sc. Data Science | Technische Universität Braunschweig
Oktober 2021 - Juni 2025

B.Tech. Electronics and Communication Engineering
Bharati Vidyapeeth's College of Engineering, Neu-Delhi | August 2014 - Juni 2018

Konferenzbeitrag

Janko Kreikemeier, Amit Amit und Steffen Opitz. *Towards a Circular Future with Structural Life 2.0 and Blockchain-Approach.* World Symposium on Materials Sciences and Engineering, Singapur, Dezember 2025. Konferenzvortrag; bibliografischer DLR-Eintrag.

Sprachen

Englisch: C1 | Deutsch: A2